

Diseño de volante de inercia para mecanismo crank-rocker

IMEC 2543 Dinámica de maquinaria
Entregable completo con barras de Al 6061-T6

1. Uso de IA y referencias

Se utilizó una herramienta de IA generativa como apoyo para ordenar la estructura del informe, redactar y pulir borradores de texto a partir de la información técnica suministrada por el autor, revisar claridad y consistencia del documento, y asistir en tareas de programación y depuración del código bajo un esquema de apoyo tipo pair programming.

Las decisiones de modelado, los supuestos ingenieriles, la selección de parámetros, la validación numérica y la revisión final del entregable quedaron bajo responsabilidad del autor. La IA no se usó como fuente técnica primaria; las fuentes técnicas del trabajo son el enunciado, la bibliografía del curso, las notas de clase y las fichas oficiales del fabricante citadas al final.

2. Objetivo

Este informe resuelve el ejercicio del volante de inercia para el mecanismo de cuatro barras del enunciado. Se asumieron barras prismáticas de aluminio 6061-T6, se calculó la curva de torque necesaria para mantener al cigüeñal OA en 30 rad/s, se diseñó un volante de inercia y se verificó su efecto mediante dinámica directa.

3. Datos geométricos y supuestos

Parámetro	Valor
OA	80 mm
AB	240 mm
BC	200 mm
CO horizontal	190 mm
CO vertical	70 mm
CO	202.48 mm
Velocidad impuesta en OA	30 rad/s
Material de barras	Al 6061-T6
Densidad de barras	2700 kg/m ³
Sección base adoptada	25 mm x 10 mm

- Las juntas se modelaron como pasadores ideales, sin fricción ni holgura.
- El movimiento ocurre en un plano vertical; por eso se incluyó gravedad.
- Los pasadores y la tornillería se despreciaron respecto a la masa de las barras.
- Como el enunciado no fija sección transversal, la solución se entrega con una sección base de 25 x 10 mm y con una ley de escalamiento lineal: si cambia el área A, cambian en la misma proporción las masas, los torques, ΔE y la inercia del volante.

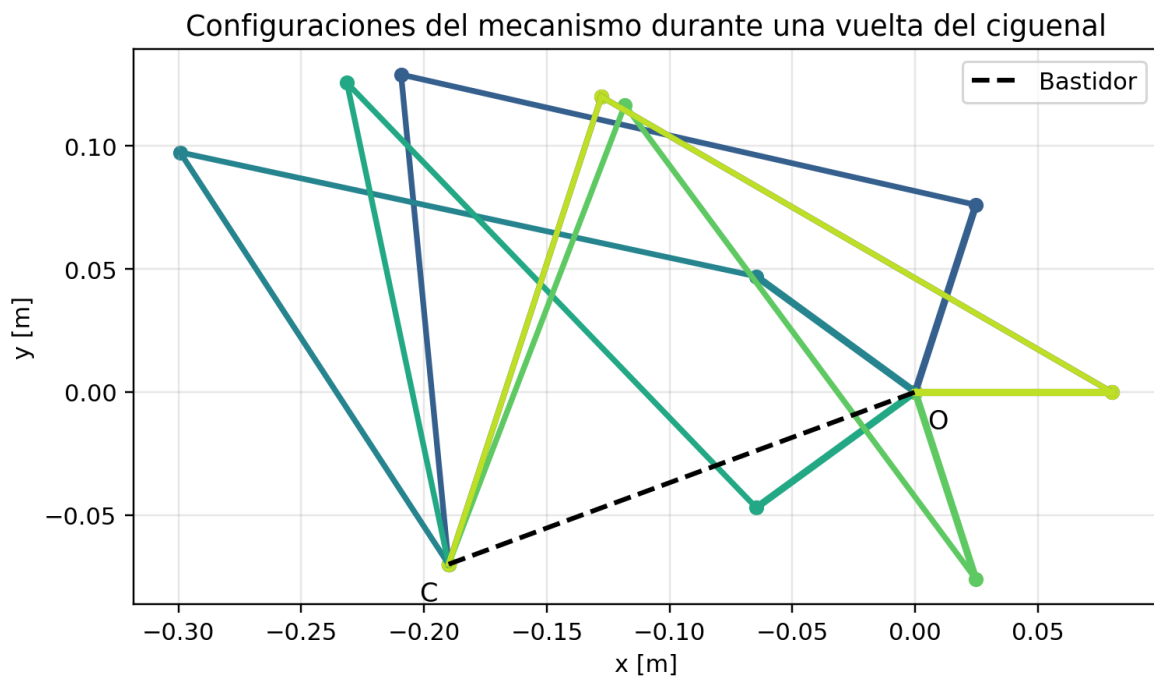


Figura 1. Configuraciones representativas del mecanismo durante una vuelta completa.

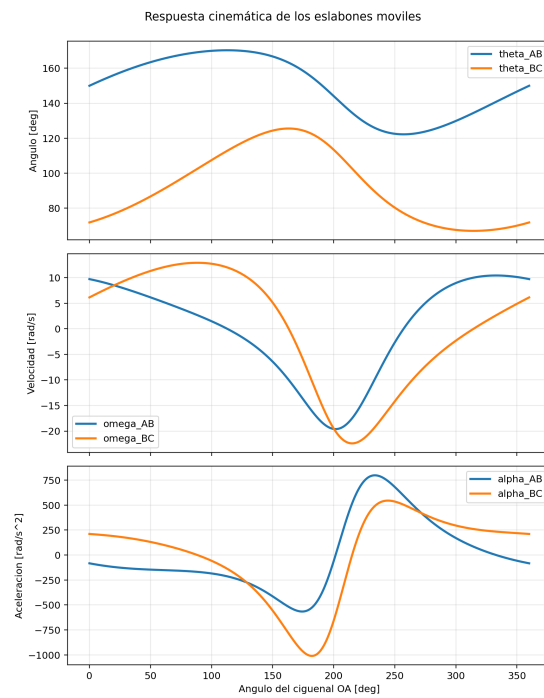


Figura 2. Respuesta cinemática de los eslabones acoplador AB y balancín BC.

4. Propiedades de masa e inercia

Eslabón	Longitud [m]	Masa [kg]	Inercia centroidal [kg m ²]
OA	0.080	0.0540	0.000029
AB	0.240	0.1620	0.000778
BC	0.200	0.1350	0.000450

Las inercias centroidales se calcularon con la expresión de barra esbelta $I = mL^2/12$. Para el problema presente, las masas son pequeñas, pero a 30 rad/s siguen generando picos de torque importantes por el cambio de ventaja mecánica a lo largo del ciclo.

5. Modelo dinámico

Se usó una sola coordenada generalizada, el ángulo del cigüeñal OA. La posición del punto B se obtuvo con cierre geométrico. Las velocidades y aceleraciones de los demás eslabones se calcularon derivando el lazo de posiciones. Con eso se construyeron la energía cinética total T y la potencial gravitacional V.

Como la velocidad de entrada se impone constante, la forma más limpia de obtener el torque requerido es usar el balance energético: $\tau(\theta) = d(T + V) / d\theta$. Este resultado es equivalente a la ecuación de Lagrange del sistema reducido a un grado de libertad.

6. Torque requerido en el eje de entrada

Métrica	Valor
Torque máximo	2.172 N m
Torque mínimo	-1.341 N m
Torque RMS	0.749 N m
Torque promedio	-0.00009 N m
Máxima inercia equivalente del mecanismo	0.00295 kg m^2
Inercia equivalente media del mecanismo	0.00120 kg m^2

El promedio del torque es prácticamente cero porque el mecanismo ideal no disipa energía; únicamente la intercambia entre energía cinética y potencial. Sin embargo, los picos positivos y negativos son suficientemente altos para justificar el uso de un volante, ya que un motor real no debe trabajar con oscilaciones tan pronunciadas de par.

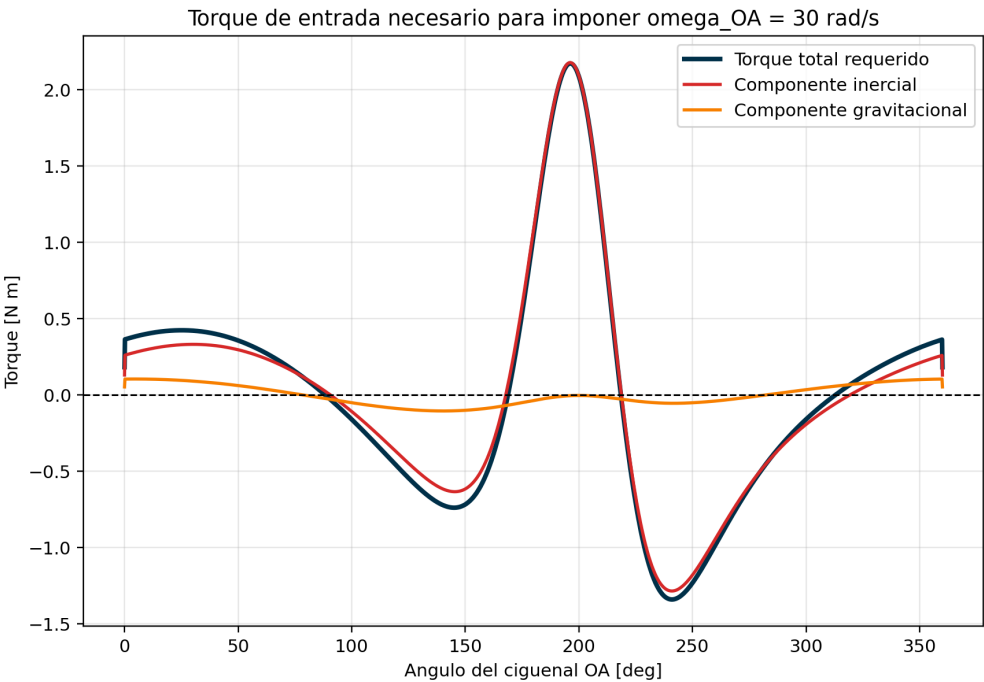


Figura 3. Torque requerido para sostener 30 rad/s constantes en el eslabón OA.

7. Diseño del volante de inercia

La energía fluctuante máxima del ciclo resultó $\Delta E = 1.146$ J. Aplicando la fórmula clásica $I_f = \Delta E / (C_s \cdot \omega^2)$ con $\omega = 30$ rad/s se obtuvieron varios tamaños posibles.

Coficiente C _s	Inercia requerida [kg m ²]	Ro [mm]	Ri [mm]	Espesor [mm]	Masa [kg]
5%	0.02547	150	110	5.74	1.473
3%	0.04246	150	110	9.57	2.454
2%	0.06369	160	120	11.53	3.184

Se seleccionó la alternativa de 3% porque reduce la fluctuación de velocidad a un nivel claramente controlado sin exigir un volante tan voluminoso como el caso de 2%.

- Volante final adoptado: anillo de acero AISI 1045 con Ro = 150 mm, Ri = 110 mm, espesor = 9.57 mm y masa = 2.454 kg.
- La tensión centrífuga estimada con $\sigma \approx \rho v^2$ fue de apenas 0.1590 MPa, muy por debajo del límite elástico del acero; por lo tanto, la resistencia no gobierna el diseño.

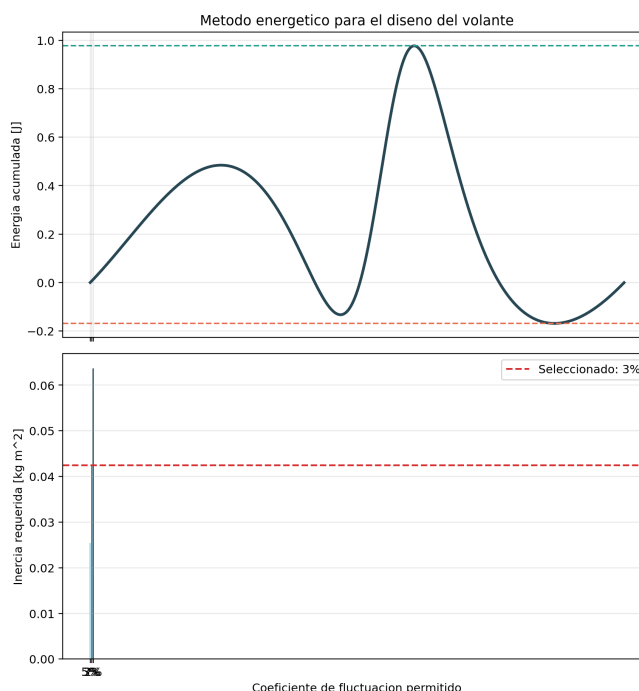


Figura 4. Energía acumulada del ciclo y comparación de alternativas de volante.

8. Verificación por dinámica directa

Caso	omega min [rad/s]	omega max [rad/s]	omega media [rad/s]	Cs real
Sin volante	15.39	40.38	23.13	108.03%
Con volante 3%	29.27	30.13	29.83	2.87%

La verificación se hizo imponiendo un torque de motor prácticamente constante igual al promedio del ciclo. Sin volante, la velocidad varía en más de 100%, lo que confirma que el mecanismo por sí solo no entrega una marcha uniforme. Con el volante seleccionado, la fluctuación cae a 2.87%, valor coherente con la meta de diseño.

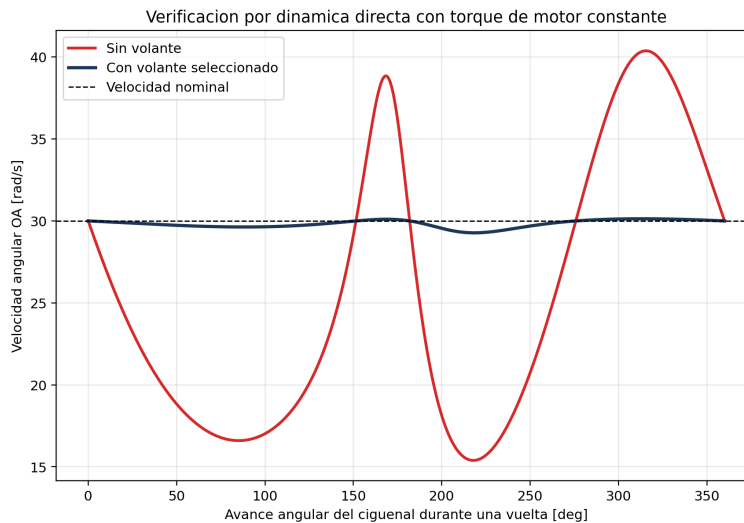


Figura 5. Comparación de la velocidad angular del cigüeñal con y sin volante.

9. Selección de motor comercial

Para seleccionar un motor se consideró que el sistema debe arrancar desde reposo y alcanzar 30 rad/s en 2 s. Con la inercia total máxima $J_{total,max} = 0.04541 \text{ kg m}^2$, el torque de arranque estimado es 2.853 N m. Aplicando un factor de seguridad de 1.5 se obtiene un torque de diseño de 4.279 N m.

Criterio	Resultado
Modelo recomendado	Oriental Motor NXM920A-PS10
Tipo	Servo tuning-free de 200 W con reductor planetario 10:1
Rango de velocidad	0 a 300 rpm en el eje de salida
Torque nominal	5.73 N m
Torque máximo	17.2 N m
Inercia de carga permisible	0.081 kg m ²

- La velocidad de salida del motor cubre los 286.5 rpm requeridos por el cigüeñal.
- El torque nominal del modelo de 200 W supera el torque de diseño calculado con margen.
- La inercia de carga permisible del modelo de 200 W es mayor que la inercia total reflejada del mecanismo con volante.
- La variante de 100 W de la misma serie se descartó porque su inercia de carga permisible queda demasiado cerca del valor requerido, reduciendo el margen del diseño.

10. Conclusiones

- Con barras de aluminio 6061-T6 y sección base de 25 x 10 mm, el mecanismo requiere un torque entre -1.34 y 2.17 N m para sostener 30 rad/s constantes.
- La energía fluctuante por ciclo es 1.146 J, lo que conduce a una inercia de volante de 0.04246 kg m² para una meta de 3%.
- El volante seleccionado reduce la fluctuación de velocidad de 108.0% a 2.9%.

- La solución propuesta es técnicamente consistente y deja un margen razonable para seleccionar un servo comercial disponible.

11. Referencias

1. Norton, R. L. Design of Machinery, 6th ed., McGraw-Hill, 2019.
2. Enunciado del curso IMEC 2543: Ejercicio de complementaria – Diseño de un volante de inercia.
3. Jonathan Camargo. Volantes y balanceo, notas de clase.
4. Oriental Motor, ficha oficial del motor recomendado: <https://catalog.orientalmotor.com/item/l-categories-servo-motors-tuning-free-servo-motors/200w-nx-series-servo-motors/nxm920a-ps10>
5. Oriental Motor, ficha oficial del motor de 100 W considerado y descartado: <https://catalog.orientalmotor.com/item/l-categories-servo-motors-tuning-free-servo-motors/100w-nx-series-servo-motors/nxm610a-ps10>